FLUDIOXONIL + METALAXIL – M + SEDAXANE

Marcas comerciales: ASTAMOS MAXX - MAXIM SX - VIBRANCE MAXX.

Nomenclatura Química:
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
metalaxil-M: N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-D-alanina metil éster
sedaxane: mezcla de isómeros 2′-[(1RS,2RS)-1,1′-bicicloprop-2-il]-3-(difluorometil)-1-metilpirazole-4-carboxanilida y 2′-[(1RS,2SR)-1,1′-bicicloprop-2-il]-3-(difluorometil)-1-metilpirazole-4-carboxanilida
Clasificación Química: fenilpirrol + acilalanina + pirazol - carboxamida - SDHIs.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: curasemillas y fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Damping off y Enfermedades de las raíces *(Pythium spp.; Phytophtora spp.; Fusarium spp.; Rhizoctonia spp.)* Hongos de la semilla *(Cercospora kikuchii; Phomopsis spp.; Alternaria spp.; Rhizopus spp.; Aspergillus spp.; Penicillium spp.; Cercospora sojina (*))*	100 cm3/100 kg de semilla	(**)	Aplicar a las semillas en forma de dilución, respetando las dosis recomendadas según la cantidad se semillas a tratar. (*) control parcial

(**) Exento de período de carencia para el uso como terápico de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Fungicida de amplio espectro, sistémico y de contacto, especialmente diseñado para su uso como terápico para el tratamiento de semillas de soja. Protege la germinación y el desarrollo inicial del cultivo, permitiendo el establecimiento de un stand de plantas óptimo.
Se encuentra formulado en base a 3 principios activos con diferentes modos de acción. El fludioxonil, perteneciente al grupo de los fenilpirroles, es un fungicida de contacto de amplio espectro, con actividad residual. Controla hongos de la semilla y del suelo, pertenecientes a las clases Ascomycetes y Basidiomycetes. Su acción funguicida resulta de la interferencia que realiza en el proceso de regulación osmótica de las membranas celulares de los hongos, lo que provoca la ruptura de las células.
Por su parte, el metalaxil-M, perteneciente a la clase química de las fenilamidas, es un funguicida específico contra Oomycetes. Penetra la cubierta seminal y es sistémicamente traslocado a todas las partes de la planta durante la germinación. Actúa interfiriendo en el proceso de síntesis de proteínas.
Por último, el sedaxane, perteneciente a la clase química de las pirazol-carboxamidas, que es un inhibidor de la respiración (complejo II). Inhibe el metabolismo fúngico por unión con la enzima succinato dehidrogenasa (SDH, complejo II en la cadena de respiración mitocondrial), la cual es parte funcional del ciclo tricarboxílico y está vinculada a la cadena de transportes de electrones en la mitocondria.
Gracias a estas características, el producto otorga control sobre varias enfermedades, actuando tanto contra el "damping-off" y como contra las enfermedades de las raíces y presentes en las semillas.

Preparación: se debe aplicar sobre las semillas a tratar en forma de dilución (slurry). La dilución se prepara agregando la dosis elegida del producto sobre agua limpia en cantidad necesaria, hasta alcanzar el volumen de dilución indicado en la siguiente tabla, según el tipo y cantidad de semillas a tratar

TIPO DE SEMILLA: SOJA
MAXIM ® SX + AGUA: 100- cm3 + 400-300 cm3
VOLUMEN DE DILUCIÓN: 400-500 cm3/100 kg semilla

Para la preparación de la dilución (slurry), respetar las siguientes indicaciones:
- Agitar el producto.
- Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla, hasta la mitad del volumen total a preparar.
- Agregar la cantidad requerida de producto y agitar en forma manual o mecánica.
- Corroborar que el producto se mezcle adecuadamente.
- Otros productos compatibles pueden ser adicionados, manteniendo constante la agitación.
- Completar con el volumen remanente de agua.
- Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso.
- La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas luego de preparada.
- Usar siempre agua limpia. Se debe calibrar el equipo de tratamiento con la dilución final.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Suspensión concentrada para ser aplicada sobre las semillas de soja. Para obtener una buena protección del cultivo, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada semilla quede cubierta adecuadamente. Puede ser aplicado en cualquier equipo de tratamiento continuo. También puede utilizarse un tambor rotativo de eje excéntrico, mezcladora tipo hormigonera o máquina mezcladora con sinfín.
NO aplicar directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada, debido a que la semilla fluirá más lentamente.

Restricciones de uso:

Período de carencia: exento para el uso como terápico de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia. Para asegurar una buena germinación y protección, realizar el tratamiento con MAXIM SX a una muestra de cada lote de semillas. Determinar el poder germinativo y energía germinativa antes de realizar el tratamiento a todo el lote. Solo aquellos lotes de semillas que tengan los valores testeados aceptables, deberán tratarse en grandes cantidades.

No debe repetirse el tratamiento sobre semilla ya tratada.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal, por lo tanto los infractores serán severamente penados.

Prevención y manejo de resistencia
El producto formulado pertenece al grupo 12, 4 y 7 de los fungicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicidas en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: compatible con polímeros para recubrimiento de semillas y con polvos dispersables o suspensiones concentradas para tratamiento de semillas de reacción neutra. No es compatible con formulaciones basadas en solventes orgánicos. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en este marbete.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): E2:12 (FRAC) + A1:4 (FRAC) + G7.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla. Evitar contacto con la semilla tratada.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda: DL50 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejos): DL50 > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50 > 2,55 mg/l

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Ligeramente tóxico para peces y organismos acuáticos.
Prácticamente no tóxico para aves.
Virtualmente no tóxico para abejas.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra. Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Las semillas sobrantes no deben ser usadas como alimento para aves u otros animales. Si quedara semilla tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales. Debe tomarse la precaución de no contaminar posibles fuentes de bebida con remanentes del producto ni del equipo de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ASTAMOS MAXX	SYNGENTA AGRO	40043	FS	2,5% + 3,75% + 5%	III
MAXIM SX	SYNGENTA AGRO	39293	FS	2,5% + 3,75% + 5%	III
VIBRANCE MAXX	SYNGENTA AGRO	39158	FS	2,5% + 3,75% + 5%	III